

環境開発構築手順書（旅行先提案Webシステム）

本書は、本システムを **Ubuntu サーバー上に構築し、起動できる状態にする** ための手順をまとめたものである。

1. 動作環境

1.1 サーバー要件

項目	内容
OS	Ubuntu 22.04 LTS / 24.04 LTS
Node.js	v18 以上
データベース	MariaDB 10.6 以上
Webサーバー	任意（Nginx / Caddy 等）
ストレージ	10GB 以上の空き容量推奨

2. 事前準備

2.1 curl のインストール

Node.js セットアップスクリプトの取得に必要なため、事前に curl をインストールする。

```
sudo apt update
sudo apt install -y curl
```

インストール確認：

```
curl --version
```

2.2 Node.js のインストール

Node.js 18.x を NodeSource 公式リポジトリからインストールする。

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
```

インストール確認：

```
node -v  
npm -v
```

2.3 git のインストール

ソースコードの取得およびバージョン管理に使用するため、git をインストールする。

```
sudo apt install -y git
```

インストール確認：

```
git --version
```

3. MariaDB の構築

3.1 MariaDB のインストール

```
sudo apt update  
sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client  
sudo systemctl enable --now mariadb  
sudo systemctl status mariadb --no-pager
```

3.2 初期設定（推奨）

```
sudo mysql_secure_installation
```

3.3 MariaDB にログイン

```
sudo mariadb
```

4. データベース作成・ユーザー作成

- ※ DB名・ユーザー名・パスワードは環境に合わせて変更すること。
- ※ 本システムの .env 例では DB_NAME=website を使用している。

4.1 データベース作成

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS website
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_general_ci;

USE website;
```

4.2 アプリ用ユーザー作成（例）

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'geoapp'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON website.* TO 'geoapp'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

5. テーブル作成（website）

本項は `SHOW TABLES` と `DESC` の結果に基づき、同一構造になるように `CREATE TABLE` をまとめたものである。

5.1 users テーブル

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS USERS (
  id VARCHAR(36) NOT NULL,
  mail_address VARCHAR(255) NOT NULL,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  continuous_login_days INT(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  avatar_url VARCHAR(2048) NULL,
  location_lat DOUBLE NULL,
  location_lng DOUBLE NULL,
  uuid VARCHAR(36) NOT NULL,
  email_verified TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  email_verify_token VARCHAR(64) NULL,
  email_verify_expires_at DATETIME NULL,
  PRIMARY KEY (uuid),
  UNIQUE KEY uq_users_id (id),
  UNIQUE KEY uq_users_mail_address (mail_address)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

5.2 spots テーブル

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS spots (
  spot_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  title VARCHAR(100) NOT NULL,
  genre VARCHAR(50) NULL,
  description TEXT NOT NULL,
```

```
lat            DOUBLE      NOT NULL,
lng            DOUBLE      NOT NULL,
image_path     VARCHAR(255) NOT NULL,
street_view_url TEXT        NULL,
created_at     DATETIME     NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

PRIMARY KEY (spot_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

5.3 user_answers テーブル

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_answers (
  id            INT(11)      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  spot_id       INT(11)      NOT NULL,
  answer_lat    DECIMAL(10,8) NOT NULL,
  answer_lng    DECIMAL(11,8) NOT NULL,
  distance_km   DECIMAL(6,2) NOT NULL,
  score         INT(11)      NOT NULL,
  answered_at   DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  user_uuid     VARCHAR(36)  NULL,

  PRIMARY KEY (id),
  KEY idx_user_answers_spot_id (spot_id),
  KEY idx_user_answers_user_uuid (user_uuid)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

5.4 email_verification_codes テーブル

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS email_verification_codes (
  token         CHAR(64)      NOT NULL,
  email         VARCHAR(255)  NOT NULL,
  user_id       VARCHAR(50)   NULL,
  code          CHAR(6)       NOT NULL,
  purpose       ENUM('register','reset_password') NOT NULL,
  expires_at    DATETIME      NOT NULL,
  used          TINYINT(1)    NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at    DATETIME      NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,

  PRIMARY KEY (token)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

5.5 account_change_tokens テーブル

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS account_change_tokens (
  id            INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```
user_uuid CHAR(36) NOT NULL,  
token CHAR(64) NOT NULL,  
kind ENUM('username','email','password','delete') NOT NULL,  
expires_at DATETIME NOT NULL,  
consumed TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,  
created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT  
CURRENT_TIMESTAMP,  
  
PRIMARY KEY (id),  
UNIQUE KEY uq_account_change_tokens_token (token),  
KEY idx_account_change_tokens_user_uuid (user_uuid)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

5.6 作成確認

```
SHOW TABLES;  
  
DESC users;  
DESC spots;  
DESC user_answers;  
DESC email_verification_codes;  
DESC account_change_tokens;
```

6. アプリケーションの設置

6.1 ソースコードの配置

```
cd /var/www  
git clone https://github.com/20234033/-web-.git  
cd ./-web-
```

6.2 依存関係のインストール

```
cd /var/www/-web-  
npm ci  
npm install bcrypt  
npm install mariadb  
npm install cors  
npm install mailersend
```

7. 環境変数の設定

`.env` ファイルを作成し、必要項目を設定する。

```
nano .env
```

設定例：

```
GOOGLE_API_KEY=  
RAKUTEN_APP_ID=  
  
DB_HOST=localhost  
DB_USER=geoapp  
DB_PASSWORD=Password  
DB_NAME=website  
  
SECRET_KEY=  
  
JWT_SECRET=  
  
GEMINI_API_KEY=  
  
MAILERSEND_API_KEY=  
VERIFY_FROM_EMAIL=  
VERIFY_FROM_NAME=旅行先提案Webシステム  
APP_BASE_URL=http://localhost:3000  
PORT=3000
```

APIキー等は各サイトからアカウントを作成して取得、もしくは公開鍵などから生成してください。

- **GOOGLE_API_KEY**: <https://console.cloud.google.com/apis>
- **RAKUTEN_APP_ID**: <https://webservice.rakuten.co.jp/app/create>
- **GEMINI_API_KEY**: <https://aistudio.google.com/api-keys>
- **MAILERSEND_API_KEY**: <https://app.mailersend.com/tokens/create>
- **VERIFY_FROM_EMAIL**: [noreply@\(https://app.mailersend.com/domains に記載されているドメイン\)](https://app.mailersend.com/domains)

環境変数の説明

- **GOOGLE_API_KEY**
Google Maps API や Geocoding API など、Google 提供の API を利用するためのキー。
Google Cloud Console でプロジェクトを作成し、対象 API を有効化した上で取得する。
- **RAKUTEN_APP_ID**
楽天ウェブサービス（楽天トラベル等）を利用するためのアプリケーション ID。
楽天デベロッパーサイトでアプリを作成して取得する。
- **DB_HOST**
データベースサーバーのホスト名。
同一サーバー上で MariaDB / MySQL を使用する場合は **localhost** を指定する。

- **DB_USER**
データベース接続に使用するユーザー名。
- **DB_PASSWORD**
上記ユーザーのパスワード。
- **DB_NAME**
使用するデータベース名。
- **SECRET_KEY**
アプリケーション内部で使用する秘密鍵。
セッション管理や独自暗号処理などに利用されるため、十分に長く推測困難な文字列を設定する。
- **JWT_SECRET**
JWT（JSON Web Token）の署名に使用する秘密鍵。
認証トークンの安全性に直結するため、必ずランダムで強度の高い文字列を設定する。
- **GEMINI_API_KEY**
Google Gemini API を利用するための API キー。
観光地提案などの AI 機能で利用される。
- **MAILERSEND_API_KEY**
MailerSend を利用してメール送信を行うための API キー。
メール認証や通知メール送信に利用される。
- **VERIFY_FROM_EMAIL**
認証メールの送信元として使用するメールアドレス。
MailerSend に登録・認証済みのドメインに属する必要がある。
- **VERIFY_FROM_NAME**
認証メールの送信元名として表示される名称。
- **APP_BASE_URL**
アプリケーションのベース URL。
ローカル開発環境では <http://localhost:3000>、本番環境では公開 URL を指定する。
- **PORT**
アプリケーションが待ち受けるポート番号。

9. 起動方法

9.1 開発モード

```
npm run dev
```

9.2 本番モード

```
npm run build
npm start
```

9.3 PM2 を使用する場合

```
npm install -g pm2
pm2 start npm --name geo-app -- start
pm2 save
pm2 status
```

10. 動作確認

ブラウザで以下にアクセスし、トップ画面が表示されることを確認する。

```
http://<サーバーIP>:3000
```

11. トラブルシューティング

症状	原因	対処方法
画面が表示されない	アプリが起動していない	<code>npm start</code> または <code>pm2 status</code> で起動状態を確認する
画面が表示されない	ポートが閉じている	<code>ufw status</code> で 3000 番ポートが許可されているか確認する
DB 接続エラー	<code>.env</code> の DB 設定が間違っている	<code>DB_HOST</code> / <code>DB_USER</code> / <code>DB_PASSWORD</code> / <code>DB_NAME</code> を確認する
DB 接続エラー	MariaDB が起動していない	<code>sudo systemctl status mariadb</code> で状態を確認する
ログインできない	<code>JWT_SECRET</code> が変更された	<code>.env</code> の <code>JWT_SECRET</code> を固定し、再起動する
500 エラーが出る	サーバー側で例外が発生している	<code>pm2 logs</code> またはコンソールログを確認する
画像が表示されない	参照パスが間違っている	画像の配置場所と参照パスを確認する
保存できない	DB の権限不足	<code>GRANT</code> が正しいか確認する
変更が反映されない	PM2 を再起動していない	<code>pm2 restart geo-app</code> を実行する